

الحصة الثالثة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : جميع المقاطع التعليمية
الوحدة التعليمية : إدماج التعلّيمات

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يتعرف على التحوّلات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين تحوّل فيزيائي وتحوّل كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- 2 - ينفذ التحوّل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحوّل الكيميائي.

القيم الوطنية :

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والأمازيغية).
- استخدام اللغة العربية.
- حماية البيئة من التلوّث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الإنترنت).

الهدف :

وضعية إدماج التعلّيمات : وضعية تجريبية لتحوّل كيميائي يُطلب من المتعلم إعداد تقرير مخبري : من التجربة إلى التحوّل.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي. 2 - انحفاظ الكتلة في التحوّلين الفيزيائي والكيميائي. 3 - الرموز الكيميائية.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	• يستعمل المصطلحات العلمية والترميز العالمي. • يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. • ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. • يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	• يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. • يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. • يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟	
● قداحة. ● قمع. ● أنبوب انطلاق. ● كأس. ● ماء الجير (رائق الكلس).	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لإدماج التعلّيمات.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
السياق : أقامت المتوسطة مباراة ثقافية بين تلاميذ السنة الثانية متوسط في العلوم الفيزيائية ، الهدف منها التحسيس بخطورة ملوثات خزان الأكسجين (الهواء الجوي) ، حيث طُلب من المتبارين تحرير تقرير علمي يتضمن معالجة للسؤال التالي : هل كل المواد المحترقة تنتج غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟ السند :	إجراء وضعية تعلم الإدماج
المهمة (المطلوب) : - حرر تقريراً علمياً تعالج فيه السؤال المطروح ضمن المباراة، وقدم حلولاً تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة. التعليمة : ● التحوّلات الحادثة بين برادة الحديد ومسحوق الكبريت. ● صف البروتوكول التجريبي لهذه التحوّلات. ● صف الجملة الكيميائية عياناً (بالأنواع الكيميائية) ومجهرياً بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية. ● فسر انحفاظ الكتلة في هذا التحوّل. مدعماً ذلك بأرقام. ● الحلول التي تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.	

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعلمين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات (تحويلات الحديد والكبريت) وفق منظور حقيقي ومنطقي، ونتائجه ثم يختم منتوجه بحلول يراها مناسبة للحد من تفاقم هذه الظاهرة ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات	القيمة (العلامة)
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة لكتابة تقرير علمي حول الظواهر التي تحدث بين الكبريت والحديد. ● يقدم تقريراً علمياً يشمل جميع عناصره (مقدمة، عرض، خاتمة) لمعالجة عناصر التعليمات. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل التعليمات (أسباب، نتائج - حلول). ● يختم معالجته للوضعية بحلول يراها مناسبة للحد من تفاقم ظاهرة تلوث الوسط البيئي.	● يقبل تقديم بروتوكول تجريبي يعبر عن التحويلات التي تحدث بين الكبريت والحديد. ● يقبل ذكر التحوّل الفيزيائي دون التطرق لعملية الفصل بين برادة الحديد ومسحوق الكبريت. ● لا تقبل الإجابة التي تخرج عن إطارها العلمي.	5.25ن
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح. ● يستخدم الأدوات (مسطرة، قلم...).		2×0.25ن
الانسجام	● انسجام التفسير المقدم لنمذجة احتراق فحم هيدروجيني. ● دقة استخدام المصطلحات.		2×0.25ن
التميز والإتقان	● تنظيم العمل. ● كتابة تقرير علمي بكامل عناصره (مقدمة، عرض، خاتمة). ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.		3×0.25ن

الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : النموذج المجهري للتحويل الكيميائي
الوحدة التعليمية : إدماج التعلّيمات

السياق :

أقامت المتوسطة مباراة ثقافية بين تلاميذ السنة الثانية متوسط في العلوم الفيزيائية ، الهدف منها التحسيس بخطورة ملوثات خزان الأكسجين (الهواء الجوي) ، حيث طُلب من المتبارين تحرير تقرير علمي يتضمن معالجة للسؤال التالي : هل كل المواد المحترقة تنتج غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

السند :



المهمة (المطلوب) :

- حرر تقريراً علمياً تعالج فيه السؤال المطروح ضمن المباراة، وقدم حلولاً تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.

التعليمية :

- التحوّلات الحادثة بين برادة الحديد ومسحوق الكبريت.
- صف البروتوكول التجريبي لعملية الاحتراق.
- صف الجملة الكيميائية عياناً (بالأنواع الكيميائية) ومجهرياً بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية.
- فسر انحفاظ الكتلة في هذا التحوّل. مدعماً ذلك بأرقام.
- الحلول التي تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.

تقرير حول احتراق فحم هيدروجيني

عملية مزج برادة الحديد (لون أسود) مع مسحوق الكبريت (لون أصفر) جيداً هو تحوّل فيزيائي لا يؤدي إلى تغيرات في خصائص الأجسام المتحوّلة. ويمكن فصل مكونات هذا المزيج باستعمال مغناطيس (يجذب برادة الحديد). واحتراق المزيج بنسب محدّدة (8g كبريت و 14g حديد مثلاً) هو تحوّل كيميائي تتغير فيه طبيعة الأجسام المتحوّلة فيختفي الكبريت والحديد ويظهر (ينتج) جسم جديد مختلف تماماً هو كبريت الحديد (لون أسود) لا يجذبه المغناطيس.

وصف البروتوكول التجريبي لعملية احتراق مزيج الكبريت والحديد.

1 - الهدف من التجربة:

احتراق مزيج مكوّن من الحديد والكبريت وإثبات أن غاز ثنائي أكسيد الكربون ليس من النواتج.

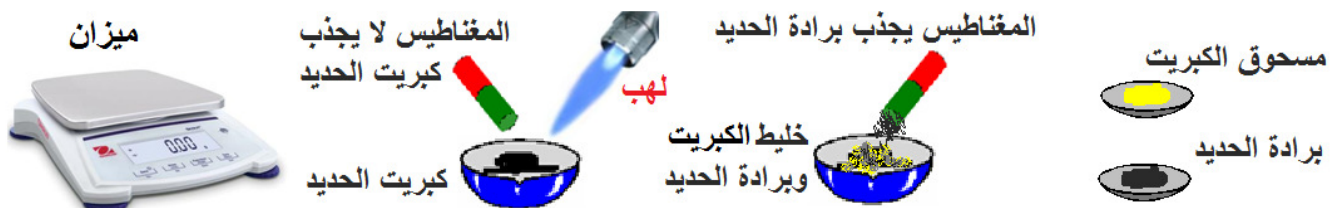
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- الحرص على إجراء التجربة في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المواد الكيميائية ونواتج التحوّلات بحذر شديد (لمس مباشر، استنشاق، ...).

3 - أدوات التجربة :

قداحة - موقد حراري - صحن صغيرة - مغناطيس - مسحوق الكبريت - برادة الحديد - ميزان رقمي.

4 - المخطط التجريبي :



التركيب التجريبي: احتراق خليط مكوّن من برادة الحديد ومسحوق الكبريت

5 - طريقة العمل :

- 1 - نزن بالميزان 8g كبريت و 14g حديد ونمزجها جيداً في صحن.
- 2 - نشعل القدّاحة ونضبط لهب الموقد حتى يصير بلون أزرق ونجعله يلامس المزيج.
- 3 - نراقب عملية الاحتراق بحذر شديد.
- 4 - نقرب طرف المغناطيس من الجسم المتشكل.

6 - الملاحظة :

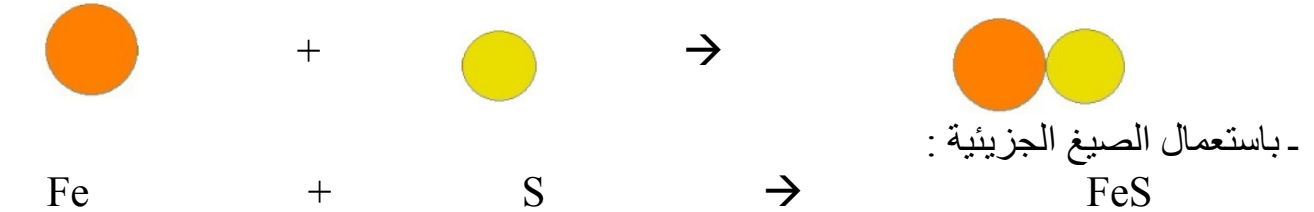
- 1 - اختفاء الحديد والكبريت وتشكل جسم أسود جديد مختلف تماماً، لا يجذبه المغناطيس.
- 2 - لا وجود لغاز ثنائي أكسيد الكربون.

7 - الاستنتاج :

- احتراق مزيج من الكبريت والحديد بنسب محدّدة أنتج كبريت الحديد ولم ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون (لا وجود لذرات الكربون ولا لذرات الأكسجين في مواد الحالة الابتدائية).
- ليس كل احتراق ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون.

- وصف الجملة الكيميائية عيانيا (بالأنواع الكيميائية) ومجهريا بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية.

- باستعمال أسماء المواد :
كبريت الحديد
- باستعمال النموذج الجزيئي :



- **تفسير انحفاظ الكتلة في هذا التحوّل :** انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي الحادث يعني كتلة الأجسام المتفاعلة تساوي كتلة الأجسام الناتجة عيانيا ومجهريا عدد الذرات ونوعها في الحالة الابتدائية هو نفسه في الحالة النهائية.

$$m_{\text{Fe}} + m_{\text{S}} = m_{\text{FeS}} \quad ; \quad 14\text{g} + 8\text{g} = m_{\text{FeS}} \quad ; \quad m_{\text{FeS}} = 22\text{g}$$

من أجل الحد من وجود هذه الغازات الملوثة يمكن : - الاعتماد على وسائل تستهلك كمية أقل من النفط، وبالتالي تقل كمية ثنائي أكسيد الكربون المنبعثة ، وزيادة اتّساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله، فالنباتات تأخذ ثنائي أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي نهارا وتطرح غاز ثنائي الأكسجين ليلا ، القيام بفحص دوري لصيانة محركات الاحتراق ، البحث عن طاقة بديلة كالطاقة الشمسية.